
Algorithm 1 Elaborazione Cronologica e Assegnazione Posti Letto

```
1: procedure ELABORAPOSTILETTO
2:    $v_{max\_pl} \leftarrow \text{RecuperaMassimoNumeroLettoDaDatabase}()$   $\triangleright$  Inizializzazione
3:    $\text{CreaTabellaTemporaneaInMemoria}(\text{temp\_stato\_letti})$ 
4:    $\text{CreaIndiceSuTabellaTemporanea}(\text{reparto}, \text{libero\_da})$ 
5:   apri Cursore  $\text{cur\_icustays}$   $\triangleright$  Ordinato per data di ingresso crescente
6:   loop
7:     estrai  $\text{cur\_icustays}$  in  $r\_record$ 
8:     if Dati Finiti then
9:       break loop
10:    end if
11:     $v_{assigned\_pl} \leftarrow \text{NULL}$   $\triangleright$  1. Ricerca di un letto precedentemente liberato
12:     $v_{assigned\_pl} \leftarrow \text{SELECT numero\_pl FROM temp\_stato\_letti}$ 
       $\text{WHERE reparto} = r\_record.\text{first\_careunit AND libero\_da} \leq$ 
       $r\_record.\text{true\_intime}$ 
       $\text{ORDER BY numero\_pl ASC LIMIT 1}$   $\triangleright$  2. Logica di Assegnazione o Generazione Letto
13:    if  $v_{assigned\_pl}$  IS NULL then
14:       $v_{max\_pl} \leftarrow v_{max\_pl} + 1$ 
15:       $v_{assigned\_pl} \leftarrow v_{max\_pl}$ 
16:       $\text{INSERT INTO temp\_stato\_letti}(\text{reparto}, \text{numero\_pl}, \text{libero\_da})$ 
       $\text{VALUES}(r\_record.\text{first\_careunit}, v_{assigned\_pl}, r\_record.\text{true\_outtime})$ 
17:    else
18:       $\text{UPDATE temp\_stato\_letti}$ 
19:       $\text{SET libero\_da} \leftarrow \text{COALESCE}(r\_record.\text{true\_outtime}, '9999-12-31')$ 
20:       $\text{WHERE reparto} = r\_record.\text{first\_careunit AND numero\_pl} =$ 
       $v_{assigned\_pl}$ 
21:    end if  $\triangleright$  3. Persistenza dello storico sul database relazionale
22:     $\text{INSERT INTO public.posti\_letto}(\text{numero\_pl}, \text{subject\_id}, \text{entrata}, \text{uscita}, \text{reparto})$ 
23:     $\text{VALUES}(v_{assigned\_pl}, r\_record.\text{subject\_id}, r\_record.\text{true\_intime},$ 
       $\text{COALESCE}(r\_record.\text{true\_outtime}, '9999-12-31'), r\_record.\text{first\_careunit})$ 
24:    end loop
25:    chiudi  $\text{cur\_icustays}$ 
26:     $\text{DistruggiTabellaTemporanea}(\text{temp\_stato\_letti})$   $\triangleright$  Rilascio risorse RAM
27: end procedure
```

Algorithm 1 Generazione Matrice di Preprocessing e Calcolo Metriche

```
1: function GENERAPREPROCESSINGOFFLINE
2:   MesiCalendario  $\leftarrow$  GeneraInsiemeMesi(Da='2009-01-01', A='2025-12-31')
3:   LettiConDiagnosi  $\leftarrow$  SELECT record combinando posti_letto  $\bowtie$ 
      diagnoses_icd  $\bowtie$  d_icd_diagnoses
4:   MappaAggregata  $\leftarrow$  InizializzaDizionarioVuoto()
5:   TabellaRisultati  $\leftarrow$  InizializzaListaVuota()
       $\triangleright$  1. Analisi delle intersezioni temporali ( $\text{Letto} \cap \text{Mese}$ )
6:   for ogni mese  $\in$  MesiCalendario do
7:     for ogni riga  $\in$  LettiConDiagnosi do
8:       if (riga.entrata  $\leq$  mese.fine_mese) AND (riga.uscita  $\geq$ 
mese.inizio_mese) then
9:         ChiaveGruppo  $\leftarrow$  (mese.anno, mese.mese, riga.reparto, riga.diagnosi)
10:        AggiungiInsiemeLettiDistinti(MappaAggregata[ChiaveGruppo], riga.numero_pl)
11:      end if
12:    end for
13:  end for
       $\triangleright$  2. Calcolo delle metriche statistiche mensili normalizzate
14:  for ogni ChiaveGruppo  $\in$  chiavi(MappaAggregata) do
15:    LettiUnici  $\leftarrow$  ConteggioElementiDistinti(MappaAggregata[ChiaveGruppo])
16:    posti_medi  $\leftarrow$  Arrotonda(LettiUnici/30.0, 2)  $\triangleright$  Normalizzazione su base
mensile
17:    numero_ricoveri  $\leftarrow$  LettiUnici
18:    INSERT INTO TabellaRisultati
      (ChiaveGruppo.anno, ChiaveGruppo.mese, ChiaveGruppo.reparto, ChiaveGruppo.diagnosi, po
19:    end for
20:  return Ordina(TabellaRisultati, Per anno, mese, reparto)
21: end function
```
